

Sensor del pedal del acelerador

Cómo conectar el osciloscopio para realizar una prueba:- Sensor de posición del acelerador

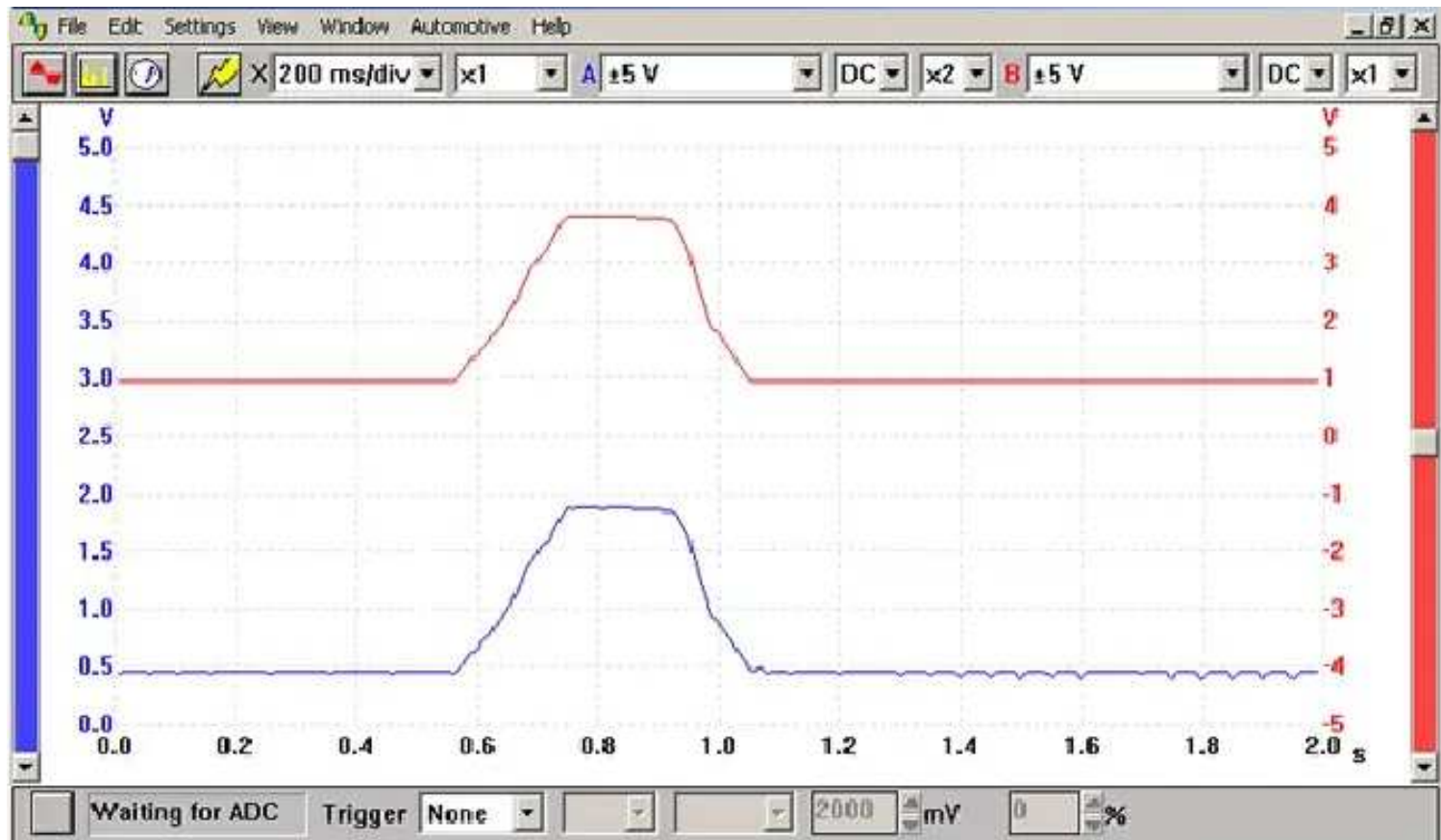
Conecte el **terminal de comprobación BNC** en el **canal A** del **PicoScope**. Coloque una **brida de cocodrilo negra** en la **sonda negra** (negativo) y conecte esta a un punto de toma de tierra adecuado. Conecte una sonda de **acupuntura** al terminal rojo (positivo) para realizar una de las conexiones del potenciómetro dentro de la toma múltiple del sensor de posición del pedal del acelerador, tal y como se muestra en la *Figura 52.1*.

Conecte el **terminal de comprobación BNC** en el **canal B** del **PicoScope**. Conecte una **sonda de acupuntura** al **terminal rojo** (positivo) para realizar la otra conexión al potenciómetro dentro de la toma múltiple del sensor del pedal del acelerador. Si hay terminal de automoción disponible, puede utilizarse en lugar del método de "back-pinning".



Fig. 52.1

Ejemplo de forma de onda del sensor de posición del pedal del acelerador



Notas sobre la forma de onda de control del acelerador electrónico

En este ejemplo, el sensor de posición del pedal del acelerador (APP) es de tipo potenciómetro. Recibe dos tensiones de referencia desde el módulo de control del tren de potencia (PCM), con dos cables de toma de tierra y dos cables de señal que envían una tensión variable de regreso al PCM en relación con la posición del pedal del acelerador. La tensión de la señal enviada al PCM puede variar de un fabricante a otro, pero probablemente nunca será superior a 5 voltios.

Información técnica - Control del acelerador electrónico

Al aumentar el nivel del control electrónico y la consiguiente reducción en el número de piezas mecánicas móviles, es inevitable que veamos más elementos controlados mediante cable.

Un ejemplo de esto es el control del acelerador. La mayor parte de los vehículos fabricados en la actualidad no utilizan un cable para el acelerador, sino un APP en combinación con un actuador de control del acelerador electrónico (ETC), incorporando un motor de acelerador electrónico y un sensor de posición del acelerador (TPS).

El APP suele ser uno, o más comúnmente, dos potenciómetros acoplados al pedal del acelerador. Cuando se pisa el acelerador, una señal de tensión se envía al PCM

comunicando la posición actual del mismo y por lo tanto la exigencia física del conductor. Como resultado de esta entrada, el PCM genera una salida al actuador correspondiente, en

este caso el ETC. Como se ha mencionado anteriormente, el APP suele tener dos potenciómetros. Éstos se utilizan como prueba de plausibilidad y también para asegurar un nivel de funcionamiento a prueba de fallos.

Se utilizan varios métodos para generar la señal. La gran mayoría utiliza la referencia común de 5 voltios, que se emplea en el sistema de gestión del motor. Los dos métodos más comunes de generación de señales son los siguientes:

1. El potenciómetro 1 genera una señal de entre 0,3 y 4,8 voltios (pista roja en la *figura 52.2*) y el potenciómetro 2 genera una señal de entre 0,5 y 4,8 voltios (pista azul en la *figura 52.2*). Con una posición del pedal del acelerador a 45 grados, el potenciómetro 1 puede emitir una señal de 2 voltios y el potenciómetro 2 una señal de 3 voltios, a modo de ejemplo.

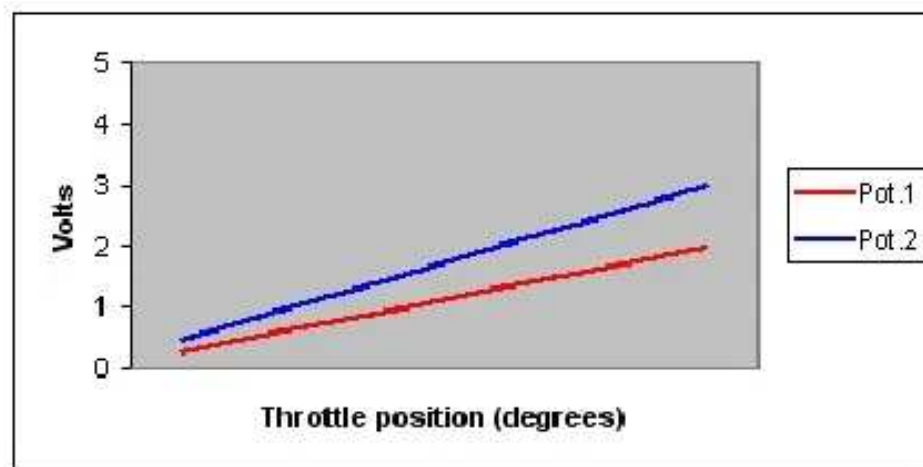


Figura 52.2

2. El potenciómetro 1 genera una señal de entre 0,3 y 4,8 voltios (pista roja en la *figura 52.3*) y el potenciómetro 2 genera una señal de entre 4,8 y 0,3 voltios (pista azul en la *figura 52.3*). Con una posición del pedal del acelerador a 0 grados, el potenciómetro 1 puede emitir una señal de 0,5 voltios y el potenciómetro 2 una señal de 4,5 voltios.

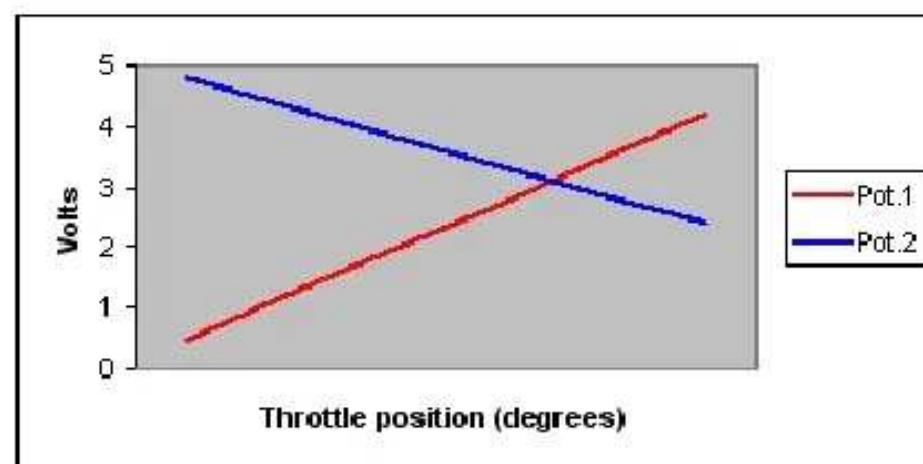


Figura 52.3

Tras la recepción de las señales de este modo, el PCM es capaz de asegurar que la información es correcta; por ejemplo, si el ángulo APP es de 45 grados, el potenciómetro 1 emite 2 voltios y el potenciómetro 2 emite 3 voltios. Si se produce alguna desviación respecto a estos valores, el PCM detecta un posible fallo y registra el código de avería correspondiente. Si una pista de un potenciómetro cae, el PCM será capaz de detectar esto también y funcionar en modo a prueba de fallos o de emergencia, a menudo elevando el ralentí y limitando el funcionamiento del acelerador, iluminando también la luz indicadora de averías (MIL). El uso de los dos potenciómetros también permite al PCM controlar la velocidad a la que se pisa el acelerador y se cierra la posición del acelerador, controlando así la entrada de combustible.

Formas de onda anormales - resolución de problemas

Si cree que puede haber un problema con la señal, compruebe el cableado desde el PCM al APP.

Asegúrese de que el PCM tiene una alimentación adecuada y de que se conecta a tierra cuando se requiere.

Compruebe el APP (desconectado) con un ohmímetro.

Datos de pin

Ejemplo de datos de pin

Comprobado en un componente Smart Forfour 1.1 de gasolina 2005 MY.

Hella

conector de 6 pins

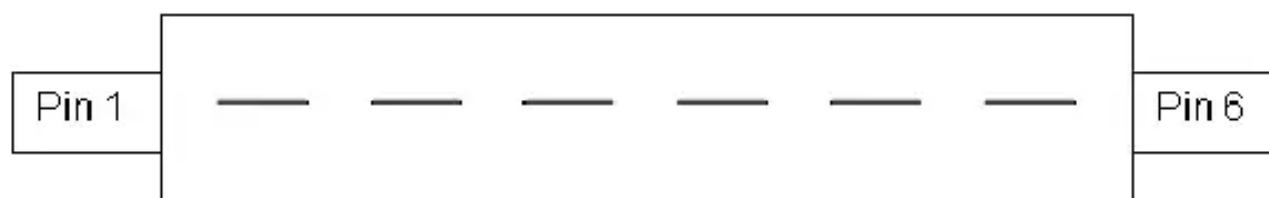


Figura 52.4

Pin 1= 2,5 V de tensión de referencia (amarillo/rojo)

Pin 2= 5,0 V de tensión de referencia (amarillo/verde)

Pin 3= tensión de señal, aprox. 1 V con el acelerador cerrado y 3,8 V con el acelerador abierto (gris)

Pin 4= 0 V toma de tierra (marrón/blanco)

Pin 5= 0 V toma de tierra (marrón)

Pin 6= Tensión de señal, aprox. 0,5 V acelerador cerrado y 1,8 V acelerador abierto (rosa/negro)

Todas las cifras indicadas son aproximadas y obtenidas mediante "back-pinning" con el encendido activado y la toma múltiple conectada.